



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione



# Serra Smart

Progetto per il corso di:  
**Testing e Verifica  
del Software**

Gherardi Samuel

1076850

a.a. 2024 / 2025

# SerraSmart

## Introduzione e modalità di sviluppo



### Obiettivi

- Modellare un sistema per la gestione intelligente di una serra
- Controllo automatico/manuale di:  
Luci, Ventilatori, Irrigatori

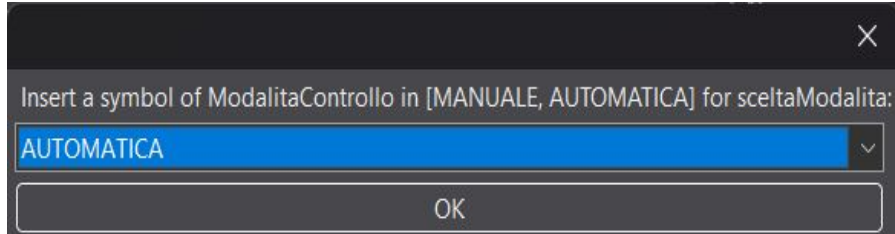


### Tecniche utilizzate

- Modellazione ASM con ASMETA
- Implementazione Java
- Testing e Validazione automatica

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Requisiti



Insert a symbol of ModalitaControllo in [MANUALE, AUTOMATICA] for sceltaModalita:

AUTOMATICA

OK



Insert a symbol of ModalitaControllo in [MANUALE, AUTOMATICA] for sceltaModalita:

MANUALE

OK

### Input

Temperatura, umidità, luminosità

### Attuatori

5 luci, 2 ventilatori, 3 irrigatori

### Modalità

Automatica / manuale

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Modalità Automatica

Insert value of monitor function ✕

Insert a integer constant for sogliaLuceMin:

10

OK Clean

Insert value of monitor function ✕

Insert a integer constant for sogliaTempMin:

5

OK Clean

Insert value of monitor function ✕

Insert a integer constant for sogliaUmiditaMin:

10

OK Clean

Insert value of monitor function ✕

Insert a integer constant for sogliaLuceMax:

70

OK Clean

Insert value of monitor function ✕

Insert a integer constant for sogliaTempMax:

40

OK Clean

Insert value of monitor function ✕

Insert a integer constant for sogliaUmiditaMax:

80

OK Clean

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Modalità Automatica

|                          | Type | Functions <sup>^</sup> | State 0    |
|--------------------------|------|------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | M    | sceltaModalita         | AUTOMATICA |
| <input type="checkbox"/> | M    | sogliaLuceMin          | 10         |
| <input type="checkbox"/> | M    | sogliaLuceMax          | 70         |
| <input type="checkbox"/> | M    | sogliaTempMin          | 5          |
| <input type="checkbox"/> | M    | sogliaTempMax          | 40         |
| <input type="checkbox"/> | M    | sogliaUmiditaMin       | 10         |
| <input type="checkbox"/> | M    | sogliaUmiditaMax       | 80         |

|                          |  |   |                     |                                                                                                                                                                                         |     |    |
|--------------------------|--|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <input type="checkbox"/> |  | C | statolIrrigatore(2) | 0                                                                                                                                                                                       | 0   |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | statoLuce(4)        | OFF                                                                                                                                                                                     | OFF |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | statolIrrigatore(3) | 0                                                                                                                                                                                       | 0   |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | statoLuce(3)        | OFF                                                                                                                                                                                     | OFF |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | statolIrrigatore(1) | 0                                                                                                                                                                                       | 0   |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | statoLuce(5)        | OFF                                                                                                                                                                                     | OFF |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | statoLuce(2)        | OFF                                                                                                                                                                                     | OFF |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | statoLuce(1)        | OFF                                                                                                                                                                                     | OFF |    |
| <input type="checkbox"/> |  | C | temperaturaAttuale  | <div>Dato che la luminosità rilevata supera la soglia massima, allora tutte le luci vengono spente. L'umidità rilevata è troppo elevata, gli irrigatori restano al livello minimo</div> |     | 26 |
| <input type="checkbox"/> |  | C | umiditaAttuale      |                                                                                                                                                                                         |     | 88 |
| <input type="checkbox"/> |  | C | luminositaAttuale   |                                                                                                                                                                                         |     | 90 |

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Modalità Automatica

|  | Type | Functions                    | State 0    | State 1    | State 2       |
|--|------|------------------------------|------------|------------|---------------|
|  | M    | sceitaModalita               | AUTOMATICA | AUTOMATICA |               |
|  | M    | sogliaLuceMin                | 10         | 30         |               |
|  | M    | sogliaLuceMax                | 70         | 50         |               |
|  | M    | sogliaTempMin                | 5          | 15         |               |
|  | M    | sogliaTempMax                | 40         | <u>30</u>  |               |
|  | M    | sogliaUmiditaMin             | 10         | 30         |               |
|  | M    | sogliaUmiditaMax             | 80         | 70         |               |
|  | C    | statolIrrigatore(2)          | 0          | 0          | 0             |
|  | C    | statoLuce(4)                 | OFF        | OFF        | OFF           |
|  | C    | statolIrrigatore(3)          | 0          | 0          | 0             |
|  | C    | statoLuce(3)                 | OFF        | OFF        | OFF           |
|  | C    | statolIrrigatore(1)          | 0          | 0          | 0             |
|  | C    | statoLuce(5)                 | OFF        | OFF        | OFF           |
|  | C    | statoLuce(2)                 | OFF        | OFF        | OFF           |
|  | C    | statoLuce(1)                 | OFF        | OFF        | OFF           |
|  | C    | temperaturaAttuale           |            | 26         | <u>97</u>     |
|  | C    | umiditaAttuale               |            | 88         | 65            |
|  | C    | luminositaAttuale            |            | 90         | 93            |
|  | C    | statoVentilatore(PRINCIPALE) |            | SPENTO     | <u>ACCESO</u> |
|  | C    | statoVentilatore(SECONDARIO) |            | SPENTO     | <u>ACCESO</u> |

|  | Type | Functions                    | State 0 | State 1 | State 2 | State 3    | State 4   |
|--|------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
|  | M    | sceitaModalita               | AUTO... | AUT...  | AUTO... | AUTOMATICA |           |
|  | M    | sogliaLuceMin                | 45      | 50      | 50      | <u>65</u>  |           |
|  | M    | sogliaLuceMax                | 90      | 80      | 60      | 80         |           |
|  | M    | sogliaTempMin                | 20      | 20      | 20      | 10         |           |
|  | M    | sogliaTempMax                | 50      | 45      | 50      | 40         |           |
|  | M    | sogliaUmiditaMin             | 20      | 45      | 20      | 10         |           |
|  | M    | sogliaUmiditaMax             | 60      | 80      | 50      | 60         |           |
|  | C    | statolIrrigatore(2)          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0         |
|  | C    | statolIrrigatore(3)          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0         |
|  | C    | statolIrrigatore(1)          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0         |
|  | C    | temperaturaAttuale           |         | 43      | 76      | 76         | 59        |
|  | C    | umiditaAttuale               |         | 86      | 55      | 42         | 42        |
|  | C    | luminositaAttuale            |         | 58      | 83      | 94         | <u>24</u> |
|  | C    | statoLuce(4)                 | OFF     | OFF     | OFF     | OFF        | <u>ON</u> |
|  | C    | statoLuce(3)                 | OFF     | OFF     | OFF     | OFF        | <u>ON</u> |
|  | C    | statoLuce(5)                 | OFF     | OFF     | OFF     | OFF        | <u>ON</u> |
|  | C    | statoVentilatore(PRINCIPALE) | SPEN... | ACCESO  | ACCESO  | ACCESO     | ACCESO    |
|  | C    | statoLuce(2)                 | OFF     | OFF     | OFF     | OFF        | <u>ON</u> |
|  | C    | statoVentilatore(SECONDARIO) | SPEN... | ACCESO  | ACCESO  | ACCESO     | ACCESO    |
|  | C    | statoLuce(1)                 | OFF     | OFF     | OFF     | OFF        | <u>ON</u> |

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Modalità Automatica

|                                     | Type | Functions                    | State 0 | State 1   | State 2    |
|-------------------------------------|------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | M    | sceltaModalita               | AUTO... | AUTO...   |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M    | sogliaLuceMin                | 10      | 10        |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M    | sogliaLuceMax                | 50      | 50        |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M    | sogliaTempMin                | 10      | 10        |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M    | sogliaTempMax                | 50      | 50        |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M    | sogliaUmiditaMin             | 50      | <u>60</u> |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M    | sogliaUmiditaMax             | 90      | 80        |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoLuce(4)                 | OFF     | ON        | OFF        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoLuce(3)                 | OFF     | ON        | OFF        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoLuce(5)                 | OFF     | ON        | OFF        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoVentilatore(PRINCIPALE) | SPEN... | SPENTO    | ACCESO     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoLuce(2)                 | OFF     | ON        | OFF        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoVentilatore(SECONDARIO) | SPEN... | SPENTO    | ACCESO     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoLuce(1)                 | OFF     | ON        | OFF        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | temperaturaAttuale           |         | 6         | 87         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | umiditaAttuale               |         | 71        | <u>27</u>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | luminositaAttuale            |         | 93        | 66         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoIrrigatore(2)           |         | 0         | <u>100</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoIrrigatore(3)           |         | 0         | <u>100</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C    | statoIrrigatore(1)           |         | 0         | <u>100</u> |

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Modalità Manuale

×

Insert a symbol of AzioniLuci in [ACCENDI\_LUCE, SPEGNI\_LUCE] for azioneLuci:

ACCENDI\_LUCE

OK

×

Insert value of monitor function

Insert a constant in Luci of type Integer for luce:

1

OK

Clean

×

Insert a symbol of AzioniVentilatori in [ACCENDI\_VENTILATORE, SPEGNI\_VENTILATORE] for azioneVentilatori:

ACCENDI\_VENTILATORE

OK

×

Insert a symbol of Ventilatori in [PRINCIPALE, SECONDARIO] for ventilatore:

SECONDARIO

OK



# SerraSmart

## Modellazione ASM - Modalità Manuale

✕

Insert a symbol of AzionIrrigatori in [IMPOSTA\_IRRIGATORE, APRI\_IRRIGATORE, CHIUDI\_IRRIGATORE] for azioneIrrigatori:

IMPOSTA\_IRRIGATORE ▼

OK

✕

Insert value of monitor function

Insert a constant in LivelloIrrigatore of type Integer for livello\_irrigatore:

50

OKClean

✕

Insert value of monitor function

Insert a constant in Irrigatori of type Integer for irrigatore:

2

OKClean

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Modalità Manuale

|                          | Type | Functions                    | State 0             | State 1 |
|--------------------------|------|------------------------------|---------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | M    | sceltaModalita               | MANUALE             |         |
| <input type="checkbox"/> | M    | azioneLuci                   | ACCENDI_LUCE        |         |
| <input type="checkbox"/> | M    | luce                         | 1                   |         |
| <input type="checkbox"/> | M    | azioneVentilatori            | ACCENDI_VENTILATORE |         |
| <input type="checkbox"/> | M    | ventilatore                  | SECONDARIO          |         |
| <input type="checkbox"/> | M    | azioneIrrigatori             | IMPOSTA_IRRIGATORE  |         |
| <input type="checkbox"/> | M    | livello_irrigatore           | 50                  |         |
| <input type="checkbox"/> | M    | irrigatore                   | 2                   |         |
| <input type="checkbox"/> | C    | temperaturaAttuale           |                     | 87      |
| <input type="checkbox"/> | C    | umiditaAttuale               |                     | 62      |
| <input type="checkbox"/> | C    | luminositaAttuale            |                     | 75      |
| <input type="checkbox"/> | C    | statoIrrigatore(2)           |                     | 50      |
| <input type="checkbox"/> | C    | statoVentilatore(SECONDARIO) |                     | ACCESO  |
| <input type="checkbox"/> | C    | statoLuce(1)                 |                     | ON      |

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Proprietà LTL e CTL

### CTL1

Se la temperatura supera la soglia, prima o poi si attiva uno dei due ventilatori

```
Execution of NuSMV code ...
-----
> NuSMV -dynamic -coi -quiet SerraSmartMinimal.smv
-- specification AG ((sceltaModalita = AUTOMATICA & temperaturaAttuale = TALTA) -> EF (statoVentilatore(PRINCIPALE) = ACCESO | statoVentilatore(SECONDARIO) = ACCESO)) is true
model checking (w execution) finished
```

### CTL2

Non devono essere accesi contemporaneamente tutti gli attuatori in qualsiasi momento

```
> NuSMV -dynamic -coi -quiet SerraSmartMinimal.smv
-- specification !(AG ((statoVentilatore(PRINCIPALE) = ACCESO | statoVentilatore(SECONDARIO) = ACCESO) & (((((statoLuce(LUCE3) = ON | statoLuce(LUCE2) = ON) | statoLuce(LUCE4) = ON) | statoLuce(LUCE5) = ON) | statoLuce(LUCE1) = ON) & ((statoIrrigatore(IRRIGATORE1) = MASSIMO | statoIrrigatore(IRRIGATORE2) = MASSIMO | statoIrrigatore(IRRIGATORE3) = MASSIMO)))))) is true
model checking (w execution) finished
```

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Proprietà LTL e CTL

### LTL1

Le luci rimangono accese fino a quando la luce non supera la soglia

```
Execution of NuSMV code ...
-----
> NuSMV -dynamic -coi -quiet SerraSmartMinimal.smv
-- specification G (luminositaAttuale = LBASSA -> (statoLuce(LUCE1) = ON U luminositaAttuale = LBASSA)) is true
model checking (w execution) finished
```

### LTL2

Se la serra è chiusa, nessun attuatore deve essere attivo.

```
Execution of NuSMV code ...
-----
> NuSMV -dynamic -coi -quiet SerraSmartMinimal.smv
-- specification G true is true
model checking (w execution) finished
```

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Model Advisor

```
MP1: No inconsistent update is ever performed
NONE

MP3: Choose rule is always/sometimes/never not empty
choose $x in Luminosita with true (when executed) is always not empty.
choose $t in Temperatura with true (when executed) is always not empty.
choose $w in Temperatura with true (when executed) is always not empty.
choose $z in Luminosita with true (when executed) is always not empty.
choose $m in Umidita with true (when executed) is always not empty.
choose $u in Umidita with true (when executed) is always not empty.

MP3: Forall rule is always/sometimes/never not empty
NONE

MP3: Conditional rule eval to true
NONE

MP4: No assignment is always trivial
NONE

MP5: For every domain element e, there exists a location which has value e
NONE

MP6: Every controlled location can take any value in its codomain
NONE

MP7: a location could be removed
NONE

MP7: a controlled location is never updated
NONE

MP7: a controlled location could be static
NONE

model advising finished
```

# SerraSmart

## Modellazione ASM - Scenari Avalla

Sono stati creati scenari di test per verificare manualmente:

- il comportamento **automatico** completo (luci, ventilatori, irrigatori)
- il comportamento **manuale** con input dell'utente
- uno scenario generato automaticamente con **Animatore Asmeta**

# SerraSmart

## Implementazione Java + JML - SerraSmartController

È stata definita la classe **SerraSmartController**, che rappresenta il nucleo di controllo logico della serra. Essa gestisce:

- le soglie configurabili (min/max) per ciascun parametro ambientale
- la verifica di condizioni critiche (es. temperatura troppo alta)
- le azioni da intraprendere in base al valore rilevato

# SerraSmart

## Implementazione Java + JML - Specifica JML

▼ main.SerraSmartController

```
[VALID] luceInsufficiente(int) [1,153 z3_4_3]
[VALID] luceTroppoAlta(int) [1,103 z3_4_3]
[VALID] SerraSmartController(int,int,int,int,int,int) [1,129 z3_4_3]
[VALID] setSogliaLuceMax(int) [1,115 z3_4_3]
[VALID] setSogliaLuceMin(int) [1,122 z3_4_3]
[VALID] setSogliaTempMax(int) [1,103 z3_4_3]
[VALID] setSogliaTempMin(int) [1,134 z3_4_3]
[VALID] setSogliaUmiditaMax(int) [1,127 z3_4_3]
[VALID] setSogliaUmiditaMin(int) [1,330 z3_4_3]
[VALID] temperaturaTroppoAlta(int) [1,243 z3_4_3]
[VALID] temperaturaTroppoBassa(int) [1,138 z3_4_3]
[VALID] umiditaTroppoAlta(int) [1,085 z3_4_3]
[VALID] umiditaTroppoBassa(int) [1,104 z3_4_3]
```

Sulla classe sono stati definiti:

- **invarianti:** per assicurare la validità dei range delle soglie
- **pre-condizioni:** per vincolare l'input dei metodi
- **post-condizioni:** per definire il risultato atteso



# SerraSmart

## Testing in Java - Classi applicative

Per estendere la logica definita nel controller JML, sono state introdotte una serie di classi senza contratti formali che mappano in modo diretto gli attuatori della serra:

- **Modalita**
- **StatoLuce**
- **StatoVentilatore**
- **Ventilatore**
- **CentralinaSerra**

# SerraSmart

## Testing in Java - API pubblica essenziale

```
// cambio modalita
void setModalita(Modalita m);

// aggiornamento sensori (AUTO)
void aggiornaSensori(int t, int u, int lux);

// comandi manuali
void setLuce(int id, StatoLuce s);
void setVentilatore(Ventilatore v, StatoVentilatore s);
void setIrrigatore(int id, int livello);

// getter per i test
StatoLuce getStatoLuce(int id);
StatoVentilatore getStatoVentilatore(Ventilatore v);
int getLivelloIrrigatore(int id);
```

# SerraSmart

## Testing in Java - JUnit5

| Name                   | Statement | Branch  | Loop | Term    |
|------------------------|-----------|---------|------|---------|
| ▼ SerraSmartJava       | 100,0 %   | 100,0 % | ?    | 100,0 % |
| ▼ main                 | 100,0 %   | 100,0 % | ?    | 100,0 % |
| > CentralinaSerra      | 100,0 %   | 100,0 % | ?    | 100,0 % |
| E Modalita             | —         | —       | ?    | —       |
| > SerraSmartController | 100,0 %   | —       | ?    | —       |
| E StatoLuce            | —         | —       | ?    | —       |
| E StatoVentilatore     | —         | —       | ?    | —       |
| E Ventilatore          | —         | —       | ?    | —       |
| > test                 | 100,0 %   | —       | ?    | 100,0 % |

I casi di test hanno portato ad copertura del

- 100% delle **istruzioni**
- 100% dei **branch**
- 100% dei **termini**

Per valutare la copertura è stato utilizzato il tool CodeCover

# SerraSmart

## Testing in Java - MCDC

Esempio di copertura **MCDC** del  
metodo setIrrigatore

```
if(i >= 0 && i < irrigatori.length && livello >= 0 && livello <= 100)
```

| $i \geq 0$ | $i < \text{irrigatori.length}$ | $\text{livello} \geq 0$ | $\text{livello} \leq 100$ | Risultato |
|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| T          | T                              | T                       | T                         | T         |
| F          | T                              | T                       | T                         | F         |
| T          | F                              | T                       | T                         | F         |
| T          | T                              | F                       | T                         | F         |
| T          | T                              | T                       | F                         | F         |

# SerraSmart

## Testing in Java - Mutation Testing con PIT

|   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | 🔴 SURVIVED (16)                                                                            |
| ✓ | 📁 SerraSmartTVSWPIT (16)                                                                   |
| ✓ | 📁 main (16)                                                                                |
| ✓ | 🟢 main.CentralinaSerra (8)                                                                 |
|   | 🔴 19: negated conditional                                                                  |
|   | 🔴 24: negated conditional                                                                  |
|   | 🔴 123: changed conditional boundary                                                        |
|   | 🔴 144: changed conditional boundary                                                        |
|   | 🔴 144: changed conditional boundary                                                        |
|   | 🔴 144: changed conditional boundary                                                        |
|   | 🔴 156: changed conditional boundary                                                        |
|   | 🔴 173: changed conditional boundary                                                        |
| ✓ | 🟢 main.SerraSmartController (8)                                                            |
|   | 🔴 60: changed conditional boundary                                                         |
|   | 🔴 60: replaced boolean return with true for main/SerraSmartController::luceInsufficiente   |
|   | 🔴 71: changed conditional boundary                                                         |
|   | 🔴 82: changed conditional boundary                                                         |
|   | 🔴 93: changed conditional boundary                                                         |
|   | 🔴 105: changed conditional boundary                                                        |
|   | 🔴 105: replaced boolean return with true for main/SerraSmartController::umiditaTroppoBassa |
|   | 🔴 116: changed conditional boundary                                                        |

### Pit Test Coverage Report

#### Project Summary

| Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2                 | 100% <div><div>95/95</div></div> | 80% <div><div>63/79</div></div> | 80% <div><div>63/79</div></div> |

#### Breakdown by Package

| Name                 | Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">main</a> | 2                 | 100% <div><div>95/95</div></div> | 80% <div><div>63/79</div></div> | 80% <div><div>63/79</div></div> |

Report generated by [PIT](#) 1.6.8

# SerraSmart

## Continuous Integration

| 14 workflow runs                                            |                                        |      | Event ▾      | Status ▾ | Branch ▾ | Actor ▾ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------|----------|----------|---------|
| ✓                                                           | Modifica README                        | main | 20 hours ago | 22s      | ...      |         |
| Java CI Manual #14: Commit 37473d3 pushed by SamuelGherardi |                                        |      |              |          |          |         |
| ✓                                                           | Creazione CombinatorialTest.java       | main | 20 hours ago | 19s      | ...      |         |
| Java CI Manual #13: Commit c7bdf90 pushed by SamuelGherardi |                                        |      |              |          |          |         |
| ✓                                                           | Creazione ModelBasedTest               | main | yesterday    | 22s      | ...      |         |
| Java CI Manual #12: Commit 64968cd pushed by SamuelGherardi |                                        |      |              |          |          |         |
| ✓                                                           | Definizione secondo test Selenium      | main | yesterday    | 21s      | ...      |         |
| Java CI Manual #11: Commit 30d2aa9 pushed by SamuelGherardi |                                        |      |              |          |          |         |
| ✓                                                           | Definizione del primo test selenium UI | main | 2 days ago   | 19s      | ...      |         |
| Java CI Manual #10: Commit c736e63 pushed by SamuelGherardi |                                        |      |              |          |          |         |

- Pipeline **GitHub Actions**
- Step automatizzati: Build, Test, Report
- Esito positivo ad ogni commit

# SerraSmart

## Analisi statica con SonarQube

| 24 items       |            |                                                                                                                |  |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Resource       | Date       | Description                                                                                                    |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+1 location]                                   |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+11 locations]                                 |  |
| SerraSmartCor  | 6 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed. [+8 locations]                                  |  |
| CentralinaSerr | 4 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed.                                                 |  |
| CentralinaSerr | 4 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed.                                                 |  |
| CentralinaSerr | 4 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed.                                                 |  |
| CentralinaSerr | 4 days ago | ✖ This block of commented-out lines of code should be removed.                                                 |  |
| CentralinaSerr | 5 days ago | ✔ Convert this Map to an EnumMap.                                                                              |  |
| CentralinaSerr | 5 days ago | ✖ Merge this if statement with the enclosing one. [+1 location]                                                |  |
| CentralinaSerr | 5 days ago | ✖ Merge this if statement with the enclosing one. [+1 location]                                                |  |
| CentralinaSerr | 5 days ago | ✔ Rename this local variable to match the regular expression <code>^[a-z][a-zA-Z0-9]*\$</code> .               |  |
| CentralinaSerr | 5 days ago | ✔ Rename this local variable to match the regular expression <code>^[a-z][a-zA-Z0-9]*\$</code> .               |  |
| CentralinaSerr | 5 days ago | ✔ Replace the type specification in this constructor call with the diamond operator ( <code>&lt;&gt;</code> ). |  |

- 0 bug critici
- 24 code smell minori
- Suggerimenti su naming, EnumMap, diamond operator
- Migliorata qualità e leggibilità del codice

# SerraSmart

## Model-Based Testing

- Scenario ASM (Avala) → test JUnit
- Verifica comportamento automatico
- Confermata corrispondenza modello-codice



# SerraSmart

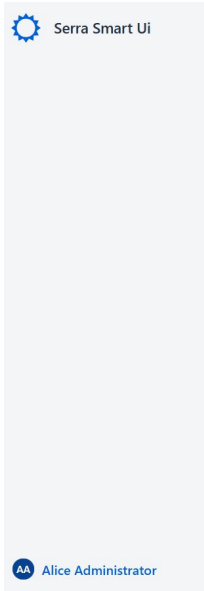
## Combinatorial Testing (IPO)

| Luminosità | Temperatura | Umidità |
|------------|-------------|---------|
| 5          | 2           | 5       |
| 5          | 20          | 40      |
| 5          | 40          | 90      |
| 30         | 20          | 90      |
| 30         | 40          | 5       |
| 30         | 2           | 40      |
| 80         | 40          | 40      |
| 80         | 2           | 90      |
| 80         | 20          | 5       |

- Parametri: luminosità, temperatura, umidità
- Livelli: 3 per ciascuno (basso, medio, alto)
  - luminosità [5, 30, 80]
  - temperatura [2, 20, 40]
  - umidità [5, 40, 90]
- **Pairwise** con algoritmo **IPO**  
→ 9 test case
- Obiettivo: copertura efficiente delle combinazioni

# SerraSmart

## UI e Test Funzionali



Modalità attuale: AUTOMATICA

**LUCI:** L0: OFF L1: OFF L2: OFF L3: OFF L4: OFF

**VENTILATORI:** PRINCIPALE: SPENTO SECONDARIO: SPENTO

**IRRIGATORI:** I0: 0% I1: 0% I2: 0%

[Cambia modalità](#)

[Simula dati casuali](#)

### Configurazione Soglie

|                        |                              |                          |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Soglie Luce            | Soglie Temperatura           | Soglie Umidità           |
| Soglia luce min<br>200 | Soglia temperatura min<br>15 | Soglia umidità min<br>30 |
| Soglia luce max<br>800 | Soglia temperatura max<br>30 | Soglia umidità max<br>70 |

[Aggiorna soglie](#)

UI con **Vaadin**: modalità automatica e manuale

# SerraSmart

## UI e Test Funzionali - Modalità Automatica

Modalità attuale: AUTOMATICA

LUCI: L0: OFF L1: OFF L2: OFF L3: OFF L4: OFF

VENTILATORI: PRINCIPALE: ACCESO SECONDARIO: ACCESO

IRRIGATORI: I0: 100% I1: 100% I2: 100%

Cambia modalità

Simula dati casuali

Dati simulati: 32°C | 9% | 803lx

### Configurazione Soglie

Soglie Luce

Soglia luce min

200

Soglia luce max

800

Soglie Temperatura

Soglia temperatura min

15

Soglia temperatura max

30

Soglie Umidità

Soglia umidità min

30

Soglia umidità max

70

Aggiorna soglie

# SerraSmart

## UI e Test Funzionali - Modalità Automatica

Modalità attuale: AUTOMATICA

LUCI: L0: OFF L1: OFF L2: OFF L3: OFF L4: OFF

VENTILATORI: PRINCIPALE: ACCESO SECONDARIO: ACCESO

IRRIGATORI: I0: 100% I1: 100% I2: 100%

Cambia modalità

Simula dati casuali

✔ Soglie aggiornate correttamente.

### Configurazione Soglie

Soglie Luce

Soglia luce min

200

Soglia luce max

800

Soglie Temperatura

Soglia temperatura min

15

Soglia temperatura max

50

Soglie Umidità

Soglia umidità min

30

Soglia umidità max

70

Aggiorna soglie

# SerraSmart

## UI e Test Funzionali - Modalità Manuale

Modalità attuale: MANUALE

LUCI: L0: OFF L1: OFF L2: ON L3: OFF L4: OFF

VENTILATORI: PRINCIPALE: ACCESO SECONDARIO: SPENTO

IRRIGATORI: I0: 100% I1: 45% I2: 100%

Cambia modalità

Simula dati casuali

Dati simulati: 9°C | 86% | 356lx

### Controllo Manuale

| Luci              | Ventilatori         | Irrigatori               |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Indice luce (0-4) | Ventilatore         | Indice irrigatore (0-2)  |
| 2                 | SECONDARIO          | 1                        |
| Accendi luce      | Accendi ventilatore | Livello apertura (0-100) |
| Spegni luce       | Spegni ventilatore  | 45                       |
|                   |                     | Imposta irrigatore       |

# SerraSmart

## UI e Test Funzionali - Selenium

```
✎ Avvio test Selenium  
☑ Login e cambio modalità riusciti!  
✎ Chiudo browser
```

```
✎ Test: accensione luce manuale  
☑ Luce 0 accesa manualmente con successo  
✎ Chiudo browser
```

Test funzionali con **Selenium**:

- Cambio modalità
- Accensione luce manuale



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

Progetto per il corso di:  
**Testing e Verifica  
del Software**

# Grazie per l'attenzione